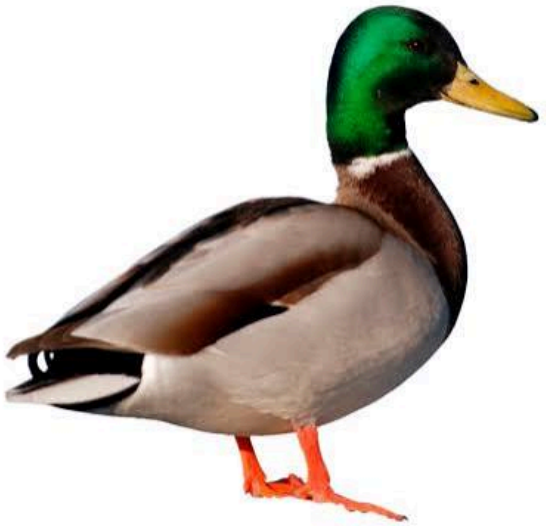
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 18

Como trabalhar na fase 2



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Git instalado e conta no GitHub

Insper

Conferir o Git e a conta no GitHub

O que conferir	Está certo quando
No terminal do VS Code, `git --version`	responde `git version` e um número
No navegador, `github.com`	abre com a sua conta, e o seu ícone no alto à direita

Quem ainda não fez: passos 1 e 2 do guia, no Blackboard, agora. No Windows, baixar o instalador do Git e reabrir o VS Code; no Mac, `xcode-select --install`.

Quem usa IA, e para quê

Insper

Como você usou IA nos últimos trinta dias

EXERCÍCIO

Qual destas frases descreve melhor o seu uso de IA nos últimos trinta dias?

A. Quase não usei.

B. Usei de vez em quando, para buscar ou para revisar um texto.

C. Usei toda semana, sempre em conversa: eu pergunto e ela responde.

D. Entreguei a um agente uma tarefa inteira, e ele a construiu sozinho.

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

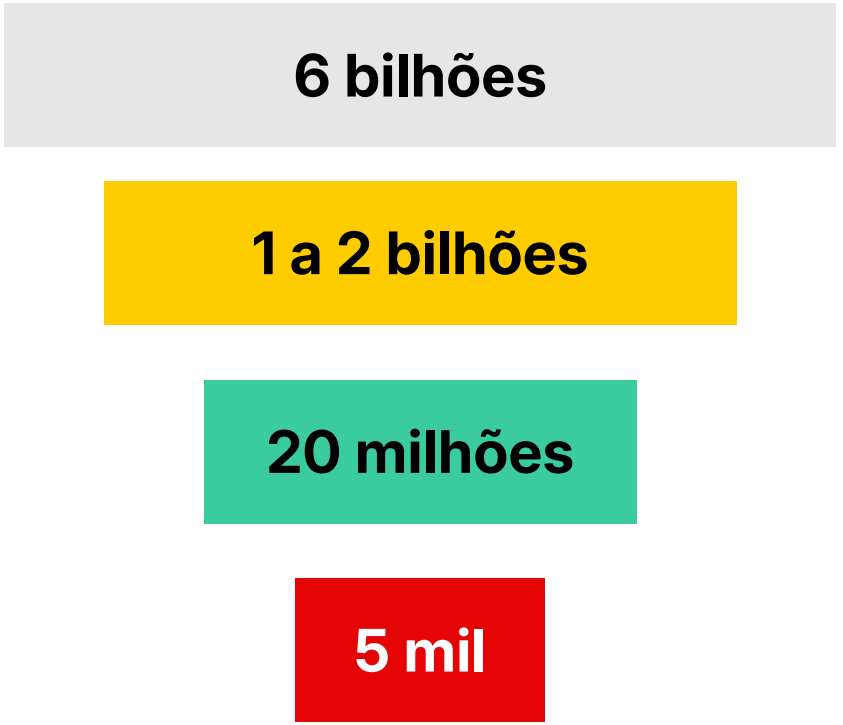
O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever
20 milhões	uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.



quase nenhum contato com modelos de linguagem

uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

acesso a sistemas de ponta de uso interno, ainda não lançados

Fase 2 da APS

Insper

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Fase 2: construir o produto

O produto funcionando, para uma banca de tecnologia.

É o degrau dos 20 milhões do funil: um assistente de código escreve o programa, e vocês dirigem, pedem, conferem o que ele fez e decidem o que fica.

Mudar de produto, de nome ou de logo

O grupo pode mudar o que apresentou na fase 1.

O que muda	O que fazer
A proposta do produto	Nada: basta desenvolver a ideia nova
O nome da empresa ou do produto	Me avisar antes
A logo	Me avisar antes

Quanto custa

Nenhum gasto é exigido.

Se o grupo decidir pagar por um modelo de linguagem ou por uma ferramenta, o relatório de uso de IA diz o que foi pago, quanto e por quê.

Datas da fase 2

Quando	O que acontece
ter 27/10	A Temis apresenta como ganhou a fase 1. Eu explico como a banca avalia e como é a demonstração
ter 17/11	Data limite, até o início da aula: endereço do repositório, titular e suplente; contrato e fato relevante, para quem investir
qua 18/11	Sessão da fase 2, das 12h às 14h, com banca de pessoas de tecnologia

De onde partir

De um projeto aberto

Vocês copiam para a conta de vocês um projeto público que já funciona.

O trabalho é mudar o que precisa mudar para ele virar o produto de vocês.

De onde partir

De um projeto aberto

Vocês copiam para a conta de vocês um projeto público que já funciona.

O trabalho é mudar o que precisa mudar para ele virar o produto de vocês.

Do zero

Vocês descrevem o produto e pedem ao assistente que o construa.

Não há nada para entender antes, e também não há nada funcionando no primeiro dia.

Três formas de produto, e as bases de cada uma

Como o advogado usa o produto	Bases do guia
Conversa com um agente que lê, cria e altera arquivos numa pasta	pi
Abre um site, envia um documento ou faz uma pergunta, e vê o resultado na tela	chatbot, da Vercel, ou começar do zero
Não pede nada: o produto trabalha sozinho e avisa	Hermes, NanoClaw ou OpenClaw

O guia de bases traz uma página para cada uma. Nenhuma é obrigatória, e nenhuma é a recomendada.

Ler um repositório

Leitura em grupo: um repositório da lista

As cinco bases da fase 2 e três bibliotecas de Python que vocês vão usar. Em grupos de três ou quatro, com quem está perto: um repositório por grupo e o formulário "leitura de repositório", no Blackboard, em 12 minutos.

Nome	github.com/...
pi	earendil-works/pi
chatbot	vercel/chatbot
Hermes	NousResearch/hermes-agent
NanoClaw	nanocoai/nanoclaw
OpenClaw	openclaw/openclaw

Nome	github.com/...
pandas	pandas-dev/pandas
requests	psf/requests
juscraper	jtrecenti/juscraper

O que responder sobre o projeto

#	Pergunta	Onde achar
1	O que o projeto faz, do jeito que o grupo entendeu	o `README`, abaixo da lista de arquivos
2	Como se instala e se roda	o `README`
3	Qual é a licença	a barra da direita, em **License**
4	Qual é a linguagem principal	a barra da direita, em **Languages**
5	Quantos commits, e a data do último	acima da lista de arquivos

O que responder sobre a conversa em volta do código

#	Pergunta	Onde achar
6	Quantas issues e quantos pull requests estão abertos	as abas **Issues** e **Pull requests**
7	Uma issue aberta e um pull request aberto, cada um explicado numa frase	abrir um de cada aba
8	O repositório tem um arquivo `AGENTS.md` ou `CLAUDE.md`? O que ele pede?	a lista de arquivos

Vale usar IA para entender o que leram.

O projeto: linguagem, licença e commits

RESPOSTA

Nome	Linguagem	Licença	Commits	Último commit
pi	TypeScript	MIT	6.944	14/10/2026
chatbot	TypeScript	Apache-2.0	648	08/07/2026
Hermes	Python	MIT	54.430	14/10/2026
NanoClaw	TypeScript	MIT	2.952	14/10/2026
OpenClaw	TypeScript	MIT	110.740	14/10/2026
pandas	Python	BSD-3-Clause	39.467	14/10/2026
requests	Python	Apache-2.0	6.495	21/09/2026
juscraper	HTML	MIT	1.019	14/10/2026

Números de 14/10/2026. Cada commit é uma versão registrada do projeto. O juscraper aparece como HTML porque guarda páginas de tribunais para os testes.

A conversa: issues, pull requests e instruções para o assistente

RESPOSTA

Nome	Issues abertas	PRs abertos	AGENTS.md	CLAUDE.md
pi	257	78	sim	não
chatbot	11	17	não	não
Hermes	15.442	33.350	sim	não
NanoClaw	294	754	sim	sim
OpenClaw	6.280	3.337	sim	não
pandas	1.950	276	sim	não
requests	156	88	não	não
juscraper	53	4	sim	sim

README: o manual do projeto

O `README.md` é a primeira coisa que aparece na página de um repositório. Diz o que o projeto faz, como instalar e como rodar.

O que o grupo não entendeu, a IA ajuda a entender: colem o trecho num chat e peçam a explicação para alguém que nunca programou. Depois confiram no repositório se a explicação bate com o que está lá.

Na fase 2, o `README` do produto de vocês é a primeira coisa que a banca vai ler.

Licença: o que se pode fazer com o código

Licença	O que permite, e o que pede em troca
MIT	usar, mudar, vender; manter o aviso de copyright e a licença
Apache 2.0	o mesmo da MIT, e dizer o que foi mudado
BSD 3-Clause	o mesmo da MIT, e não usar o nome dos autores para promover o que fizer
GPL	usar e mudar; quem distribui uma versão mudada abre o código, com a mesma licença
nenhuma	ninguém pode copiar, mudar nem distribuir sem pedir

O grupo de vocês vai escolher a licença do produto.

Issue e pull request

Aba	O que tem nela
Issues	conversas sobre o projeto: uma dúvida, uma sugestão, um defeito encontrado. Não muda arquivo nenhum
Pull requests	propostas de mudança nos arquivos, que o dono lê, comenta e aceita ou recusa. A sigla é PR

Uma issue ou um PR difícil de ler também se entende com IA: colem o texto e peçam a explicação em português.

AGENTS.md e CLAUDE.md: instruções para o assistente

Arquivo	O que é
`AGENTS.md`	um formato aberto de instruções para assistentes de código; o Codex e outros leem
`CLAUDE.md`	as instruções que o Claude Code lê no começo de cada sessão; sem ele, o Claude Code lê o `AGENTS.md`

Na APS: escrevam ali o que o produto faz, como rodar e as regras do grupo, como "responda em português". O assistente de cada um de vocês começa sabendo, sem que ninguém precise repetir.

A linguagem de cada base

Quatro das cinco bases estão escritas numa linguagem que vocês não estudaram.

Base	Linguagem
pi	TypeScript
chatbot	TypeScript
Hermes	Python
NanoClaw	TypeScript
OpenClaw	TypeScript

Linguagens de programação

Insper

Um programa em TypeScript

```typescript
function prazoEmDobro(dias: number): number {
  return dias * 2;
}

console.log(prazoEmDobro(15));
```

Vocês nunca estudaram TypeScript. O que este programa mostra na tela?

A mesma função em Python e em TypeScript

RESPOSTA

O programa mostra `30`.

Python	TypeScript	O que é
`def`	`function`	definir a função
indentação	`{ e }`	os limites do corpo
`print(...)`	`console.log(...)`	mostrar na tela
nada	`: number`	o tipo de cada valor

Que linguagem, para quê

Para	Linguagem
quase tudo, e ciência de dados	Python
estatística muito avançada	R
sites e aplicativos de computador	TypeScript
programas que precisam de velocidade	Rust
consultar um banco de dados	SQL
aplicativos de celular	Swift, no iPhone; Kotlin, no Android

Partindo do zero: como escolher a linguagem

1. **O que o programa faz, e onde roda?**

→ Pela tabela anterior, e não pela linguagem que vocês sabem escrever

Partindo do zero: como escolher a linguagem

1. **O que o programa faz, e onde roda?** → Pela tabela anterior, e não pela linguagem que vocês sabem escrever
2. **Ficou entre duas?** → A mais usada: o modelo viu mais código nela

Partindo do zero: como escolher a linguagem

1	**O que o programa faz, e onde roda?**	→ Pela tabela anterior, e não pela linguagem que vocês sabem escrever
2	**Ficou entre duas?**	→ A mais usada: o modelo viu mais código nela
3	**Ainda empatou?**	→ A que tem tipos, como TypeScript e Rust: ela acusa o erro antes de o programa rodar

Várias pessoas no mesmo código

Ana e Beto no mesmo prazos.py

A linguagem está escolhida, e o grupo começa a programar junto. No Google Docs, o grupo inteiro escreve o mesmo relatório ao mesmo tempo. No código, Ana trocou o nome da função para `prazo_dobrado`, e Beto, sem ver, acrescentou a última linha. Cada um testou a sua parte, e funcionava.

```
def prazo_dobrado(dias):
    return dias * 2

print(prazo_dobrado(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

O que aparece quando o programa roda?

Um nome trocado para o programa

RESPOSTA

```
30
NameError: name 'prazo_em_dobro' is not defined. Did you
mean: 'prazo_dobrado'?
```

No Docs, uma frase errada estraga uma frase. No código, um nome trocado para o programa inteiro, e nenhum dos dois errou sozinho.

Um pedido, doze arquivos alterados

Agora é o assistente: alguém do grupo pediu uma mudança, ele alterou doze arquivos, e o que funcionava ontem parou de funcionar.

O que vocês precisariam ter guardado para voltar ao que funcionava?

Versões registradas

RESPOSTA

Uma cópia do projeto em cada ponto em que ele funcionava, com data e descrição, para a qual dê para voltar.

E um jeito de ver o que mudou de uma cópia para a outra.

São as duas coisas que o Git faz.

O histórico do Docs e o do Git

	Google Docs	Git
Quem guarda	o Docs, sozinho	vocês, quando decidem
Nome da versão	data e hora	uma mensagem de vocês
Várias pessoas	no mesmo arquivo, ao mesmo tempo	cada uma na sua cópia
Voltar	**Restaurar esta versão**	a qualquer versão registrada

Git e GitHub

Insper

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.
A pasta com o histórico se chama repositório.

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

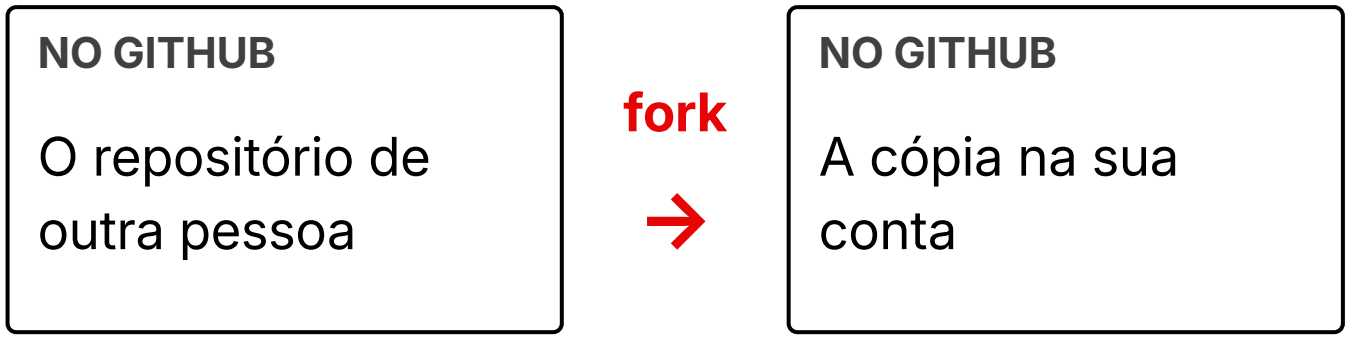
Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.
A pasta com o histórico se chama repositório.

GitHub

Um site.

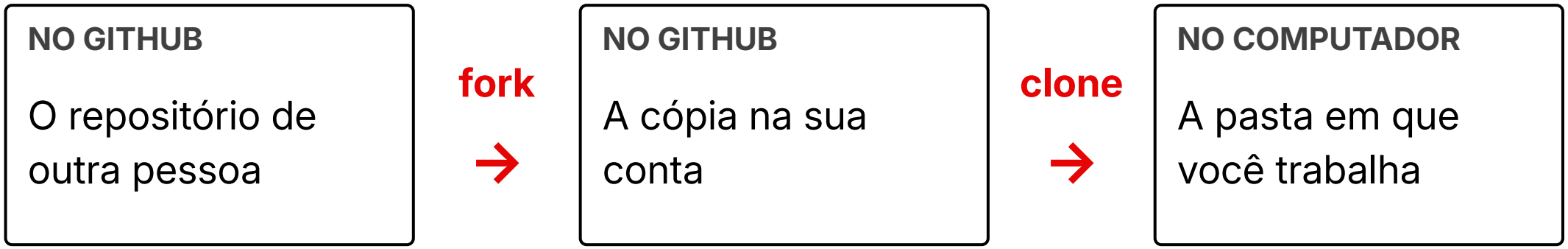
Guarda uma cópia do repositório, onde o grupo inteiro e a banca conseguem ver.

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Clone é uma cópia, no seu computador, de um repositório que está no GitHub. É nela que você edita os arquivos.

Passo 2: a conta no GitHub

Quem já tem conta entra nela. Quem não tem cria agora:

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/signup`
2	Escolher e-mail, senha e nome de usuário: o nome aparece no endereço de tudo o que você publicar
3	Digitar na página o código que o GitHub manda ao seu e-mail

Passo 3: dizer ao Git quem você é

No terminal do VS Code, uma linha de cada vez, com o seu nome e o seu e-mail entre aspas:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@exemplo.com"
```

As duas linhas não respondem nada. Toda versão registrada leva esse nome e esse e-mail, e num repositório público os dois ficam visíveis.

Passo 4: fazer o fork

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/bdcdo/pratica-git`
2	Clicar em **Fork**, no alto à direita, e depois em **Create fork**
3	Na página da sua cópia, clicar em **Code**, na aba **HTTPS**, e copiar o endereço

Deu certo quando o endereço copiado tem o seu nome de usuário depois de `github.com/`.

Passo 4: clonar o fork

No terminal do VS Code, a primeira linha leva à sua pasta de usuário. Na segunda, colem o endereço copiado:

```
cd ~
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/pratica-git.git
```

Deu certo quando a resposta começa com `Cloning into 'pratica-git'...` e não traz a palavra `fatal`.

Passo 4: abrir a pasta no VS Code

Ordem	O que fazer
1	Menu **File**, **Open Folder**, e escolher a pasta `pratica-git`
2	Se o VS Code perguntar se você confia nos autores, clicar em **Yes, I trust the authors**
3	Abrir um terminal novo, pelo menu **Terminal**, **New Terminal**

Deu certo quando a lista de arquivos mostra `prazos.py` e `README.md`.

Uma linha a mais em prazos.py

```
def prazo_em_dobro(dias):
    return dias * 2

print(prazo_em_dobro(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

A última linha acabou de ser escrita, e o arquivo foi salvo. O que falta para essa mudança virar uma versão a que dá para voltar, e para ela chegar ao GitHub?

Registrar uma versão e enviar, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-git.html`, cenário `registrar`.

status, diff, add, commit e push

RESPOSTA

Comando	O que faz
`git status`	diz o que mudou desde a última versão
`git diff`	mostra a mudança, linha a linha; a tecla q sai
`git add prazos.py`	escolhe um arquivo para a próxima versão
`git add .`	escolhe tudo o que mudou na pasta
`git commit -m "..."`	registra a versão, com uma mensagem
`git push`	envia as versões novas ao GitHub

A mesma versão, no seu fork

Acrescentem ao seu `prazos.py` a linha `print(prazo_em_dobro(30))`, salvem, e rodem no terminal, uma linha de cada vez:

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "Mostra o prazo de 30 dias"
git push
```

No primeiro `git push`, o login no GitHub é pelo navegador. Ninguém cria token nem digita senha no terminal.

A versão nova no GitHub

RESPOSTA

A última linha do `git push` termina em `main -> main`.

Na página do seu fork, `prazos.py` mostra a linha nova, e o histórico passa de duas versões para três.

Os códigos das versões de vocês são diferentes dos da animação: cada código depende de quem registrou e de quando.

O repositório da fase 2

Insper

Na fase 2, o link é o do repositório

Fase 1: o site

A banca abriu o site do grupo e leu a proposta.

Na fase 2, o link é o do repositório

Fase 1: o site

A banca abriu o site do grupo e leu a proposta.

Fase 2: o repositório

A banca abre o repositório do grupo, como o fork que vocês acabaram de enviar: lê o `README`, vê o histórico e roda o produto.

Ele precisa estar organizado e fazer sentido para quem nunca o viu.

O que vale para todos os grupos

grupo-x / produto Public 1

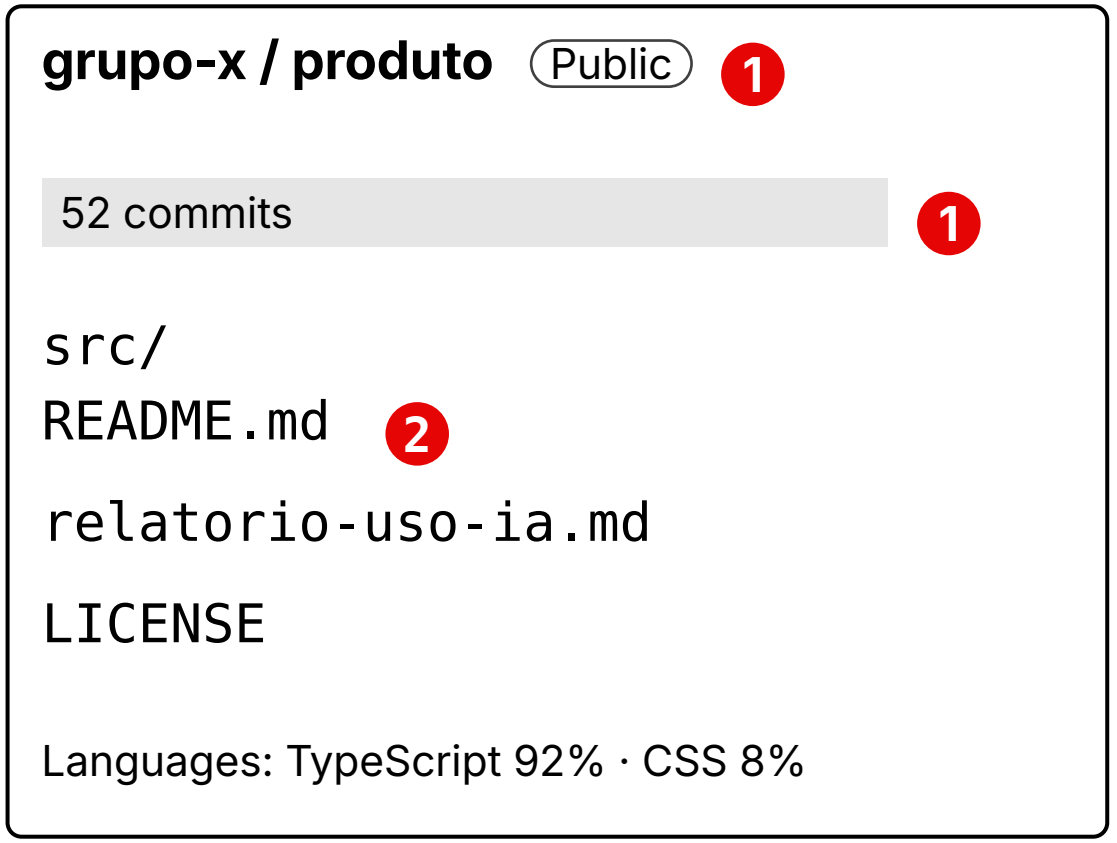
52 commits 1

```
src/
README.md
relatorio-uso-ia.md
LICENSE
```

Languages: TypeScript 92% · CSS 8%

1 Repositório público, com o histórico de versões

O que vale para todos os grupos



1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar

O que vale para todos os grupos

grupo-x / produto Public 1

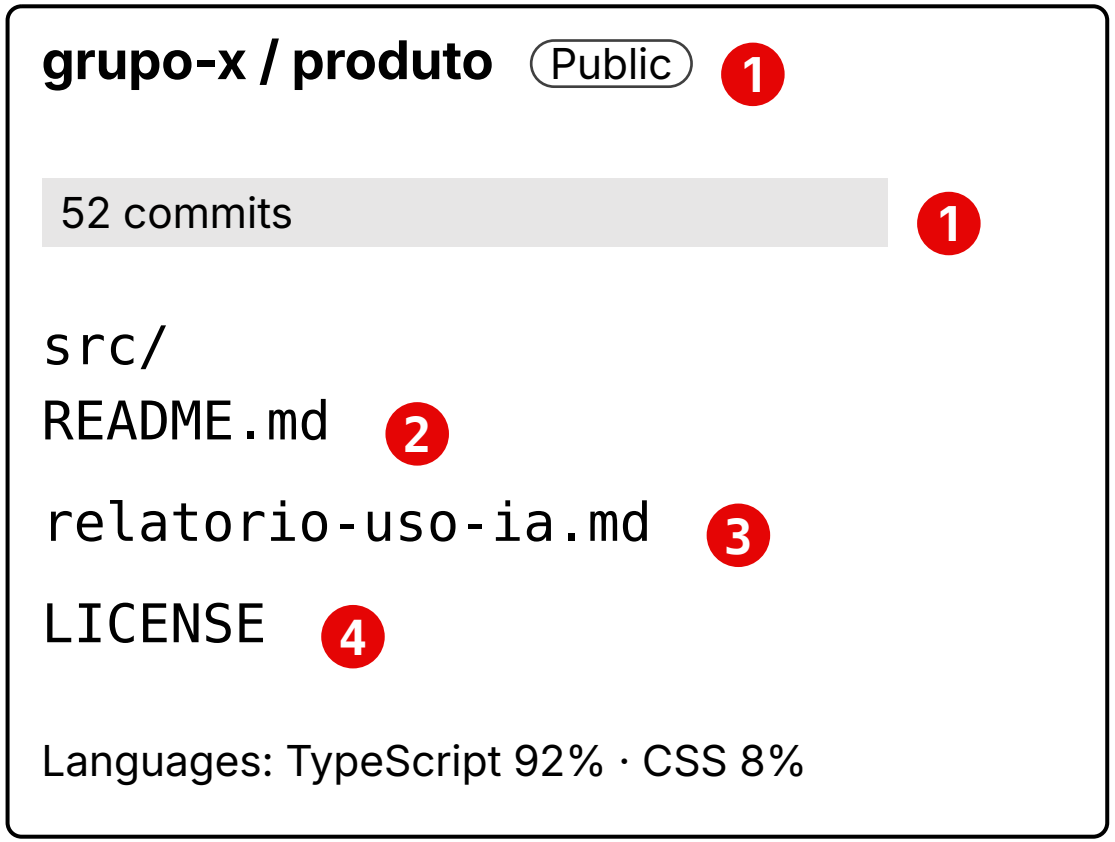
52 commits 1

```
src/
README.md 2
relatorio-uso-ia.md 3
LICENSE
```

Languages: TypeScript 92% · CSS 8%

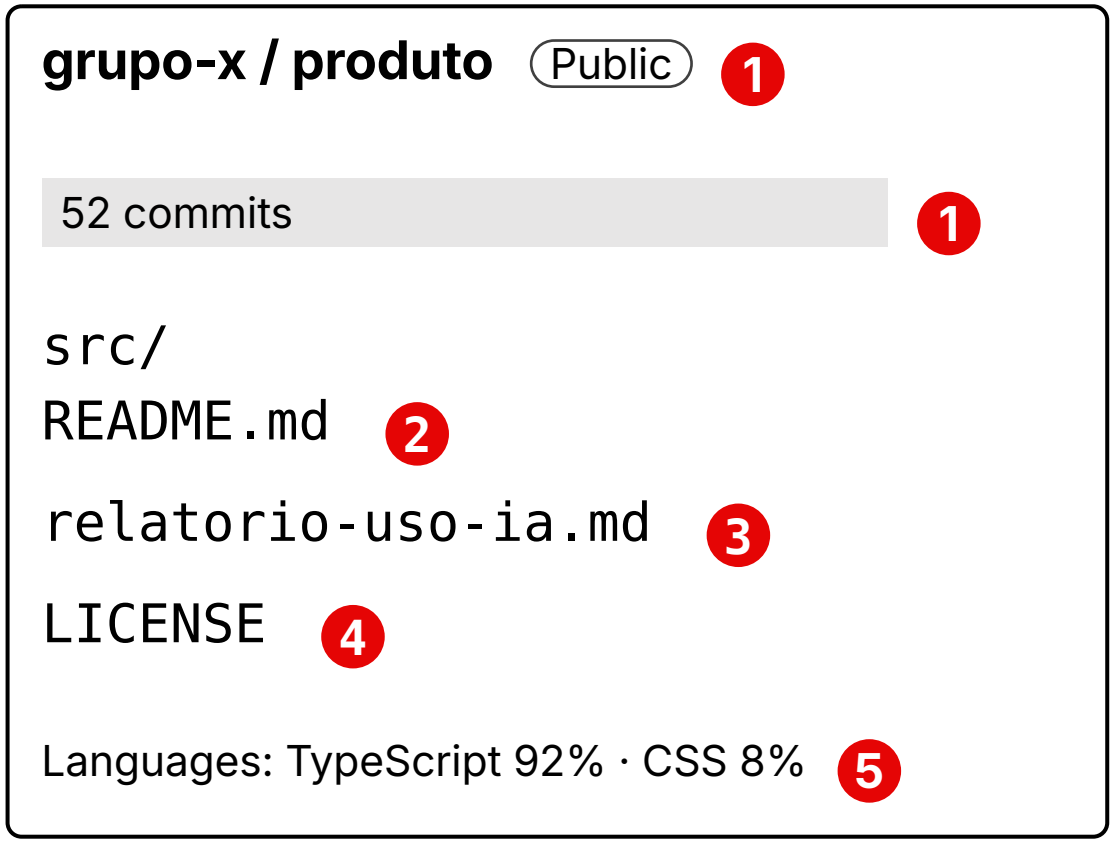
1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1

O que vale para todos os grupos



1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1
4. Uma licença, no arquivo `LICENSE`

O que vale para todos os grupos



1. Repositório público, com o histórico de versões
2. `README.md` que diz o que o produto faz e como rodar
3. Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1
4. Uma licença, no arquivo `LICENSE`
5. A linguagem de programação é livre

A licença do grupo

O grupo partiu	O que fazer
de uma base	manter o aviso e a licença da base, que valem para o código que veio dela; o mais simples é seguir com a mesma: MIT no pi, no Hermes, no NanoClaw e no OpenClaw, Apache 2.0 no chatbot
do zero	escolher uma: no GitHub, **Add file**, **Create new file**, o nome `LICENSE` e o botão **Choose a license template**

O assistente de código

Insper

Passo 6 do guia: Codex ou Claude

Caminho	Onde roda	Que conta pede
Codex, aplicativo	programa separado	ChatGPT, até a gratuita
Codex, extensão	dentro do VS Code	ChatGPT Plus ou maior
Claude, aplicativo	aba **Code**, programa separado	Claude Pro ou Max
Claude Code, extensão	dentro do VS Code	Claude Pro ou Max

Sem plano pago, o caminho é o aplicativo do Codex, com a conta gratuita. Escolham um, instalem e abram nele a pasta `pratica-git`.

Um pedido ao assistente

Façam este pedido ao assistente:

> Acrescente ao `prazos.py` a função `dias_restantes(prazo, decorridos)`, que devolve quantos dias faltam. Depois mostre quantos dias restam de um prazo de 15 dias em dobro, passados 12 dias. Registre a versão e envie ao GitHub.

Antes de rodar o programa: que número novo tem que aparecer?

A resposta antes do código

RESPOSTA

```
30
60
18
```

As duas primeiras linhas já estavam no arquivo. A nova é 18: o dobro de 15 é 30, e 30 menos 12 é 18.

Vocês sabem a resposta antes de o assistente escrever uma linha, e é isso que permite conferir o que ele entregou.

Pedir ao assistente que desfaça

A função nova não serve mais. Façam este pedido:

> Desfaça o último commit com um commit novo, sem apagar o histórico, e envie ao GitHub.

Quantas versões o histórico do seu fork passa a ter? A função `dias_restantes` some do histórico?

Desfazer acrescenta uma versão

RESPOSTA

Cinco: as duas que vieram do repositório do curso, a de vocês, a do assistente e a que desfaz.

A função continua no histórico, na quarta versão. Desfazer não apaga nada: registra uma versão nova com o conteúdo de antes.

Entreguem o endereço do seu fork pelo formulário "fork da aula 18", no Blackboard.

Duas atividades no GitHub

Insper

Abrir o repositório original

O seu fork tem cinco versões. Abram `github.com/bdcdo/pratica-git`, o repositório de onde ele saiu.

Quantas versões o original tem?

O original não muda, e o pull request propõe

RESPOSTA

Duas: as mesmas de antes do fork, sem nenhuma linha de vocês.

O fork é uma cópia. O que vocês registram e enviam fica nele, e o original só muda se o dono aceitar.

Para propor ao dono uma mudança feita no fork, existe o pull request, que vocês viram aberto aos milhares nos repositórios da leitura.

Issue: ajudar um projeto sem programar

A issue, que vocês também viram na leitura, não muda arquivo nenhum, e é uma das formas mais úteis de ajudar um projeto:

Para	Como escrever
tirar uma dúvida	o que vocês tentaram fazer e onde travaram
dar uma sugestão	o que falta e por que faria diferença para quem usa
apontar um defeito	o que fizeram, o que esperavam e o que aconteceu

Pull request feito com IA, no repositório dos outros

Antes de abrir um pull request no projeto de outra pessoa, leiam o `CONTRIBUTING.md` e o `AGENTS.md`. Alguns projetos não aceitam código gerado por IA, e outros pedem que se avise.

NetBSD, diretrizes de commit. Resumo.
Código gerado por IA é presumido contaminado, e só entra com autorização escrita da equipe principal.

Atividade 1: uma issue e um pull request

#	No repositório `bdcdo/praticas-github-cdad-2026-2`
1	Abrir uma issue explicando o que é uma issue, como você explicaria a um advogado que nunca programou
2	Fazer o fork, clonar e criar no VS Code o arquivo `explicacoes/seu-usuario.md`, explicando o que é um pull request ao mesmo advogado
3	Registrar e enviar com `git add`, `git commit` e `git push`, e abrir o pull request a partir do fork

Até o início da aula de quarta, 21/10, com os dois endereços pelo formulário "issue e PR", no Blackboard. A issue e o arquivo são escritos por você, sem assistente, e o passo a passo está no guia.

Quanto vale a atividade 1

Quem	Ponto extra
Abriu a issue e o pull request	0,1
A melhor explicação de issue	mais 0,1
A melhor explicação de pull request	mais 0,1

O ponto extra vai para a prova final. A mesma pessoa pode ganhar os dois prêmios e chegar a 0,3. No empate, ganha quem enviou primeiro.

GitHub Pages: um repositório que vira site

REPOSITÓRIO

`seu-usuario/`
`seu-usuario.github.io`

Pages →

SITE

`https://`
`seu-usuario.github.io`

O GitHub Pages publica os arquivos de um repositório como site. Um repositório com o nome exato `seu-usuario.github.io`, em minúsculas, abre nesse endereço. Na conta gratuita, ele precisa ser público.

Curiosidade: `.io` é o domínio do Território Britânico do Oceano Índico.

Atividade 2: o seu site pessoal

#	O site tem
1	Endereço `seu-usuario.github.io`, abrindo para qualquer pessoa
2	Uma apresentação sua
3	Link para o seu currículo em PDF
4	Link para o seu currículo Lattes
5	Link para o seu perfil no LinkedIn

Quanto vale a atividade 2

Link	Está atualizado quando
currículo em PDF	o arquivo abre
Lattes	a "Última atualização" é de 2026
LinkedIn	o perfil tem foto, título e a formação no Insper

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem tiver os cinco itens no site e os três links atualizados até o início da aula de quarta, 25/11, e entregar o endereço pelo formulário "site pessoal", no Blackboard. O passo a passo está no guia.

Quarta, 21/10: classes e bibliotecas

Quando	O que
qua 21/10, na aula	classes e bibliotecas, com o `requests` e o juscraper
qua 21/10, no início da aula	a issue e o pull request da atividade 1
ter 17/11, no início da aula	o endereço do repositório do grupo
qua 25/11, no início da aula	o site pessoal da atividade 2